

Nombre del alumno: \_\_\_\_\_ **Soluciones propuestas** \_\_\_\_\_ Ciclo escolar: \_\_\_\_\_  
Nombre del evaluador: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

### Calificación:

| Pregunta  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Puntos    | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 3  | 9  | 4  | 3  | 8  | 4  | 4  | 100   |
| Obtenidos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

### Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

### Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- × No se permite **salir** del salón de clases.
  - × No se permite intercambiar o **prestar** ningún tipo de material.
  - × No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
  - × No se permite el uso de **apuntes, libros**, notas o formularios.
  - × No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
  - × No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.
- Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

## Unidad 2

### El Círculo

#### Resolución de problemas

**+4 pts** 1 Resuelve los siguientes problemas:

- a) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

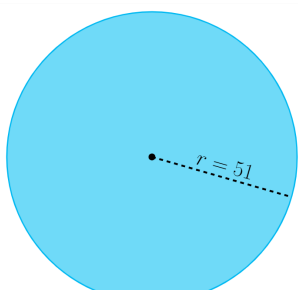
**Solución:**  $C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201.06 \text{ cm}$   
 $22(201.06) = 70737.92 \text{ cm}$

- b) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

**Solución:**  $P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37.68 \text{ m}$   
 $37.68(124) = \$4672.32 \text{ pesos}$

#### Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

**+3 pts** 2 Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:



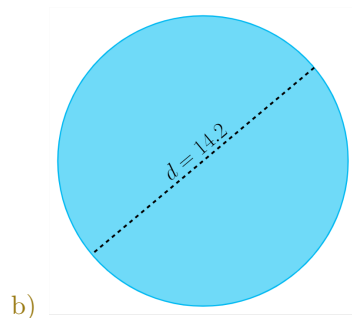
Perímetro:

**Soluciones propuestas**

$$P = 2\pi r = 2(3.14)51 = 320.28$$

$$\text{Área:}$$

$$A = \pi r^2 = 3.14(51)^2 = 8167.14$$

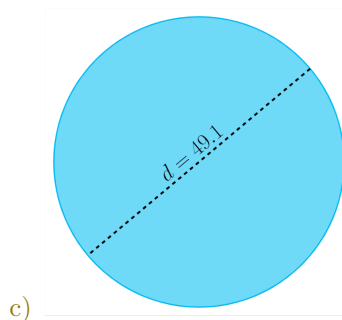


$$\text{Perímetro:}$$

$$P = \pi d = (3.14)14.2 = 44.58$$

$$\text{Área:}$$

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{14.2}{2}\right)^2 = 158.28$$



$$\text{Perímetro:}$$

$$P = \pi d = (3.14)49.1 = 154.17$$

$$\text{Área:}$$

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{49.1}{2}\right)^2 = 1892.48$$

**Polígonos y circunferencias****Ángulos interiores**

**+2 pts** 3 Responde a las siguientes preguntas:

- a) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

**Solución:**

$$\Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$$

- b) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

**Solución:**  $A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12-2)(180^\circ)}{12} = 150$

**Ángulos centrales y exteriores**

**+2 pts** 4 Responde a las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

**Solución:**

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

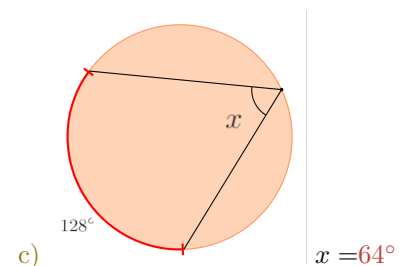
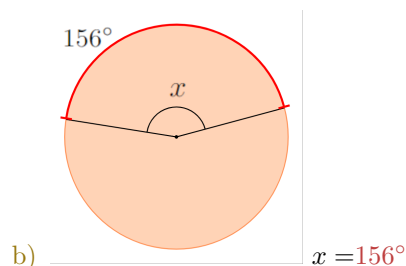
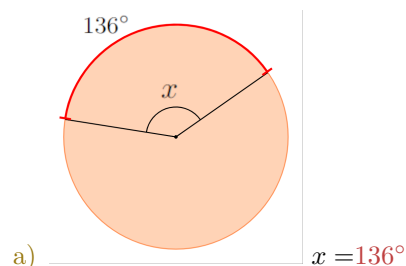
- b) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

**Solución:**

$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$

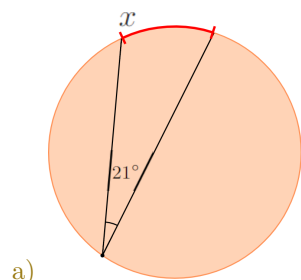
**Ángulos centrales e inscritos**

**+6 pts** 5 Calcula el valor del **ángulo**  $x$ :

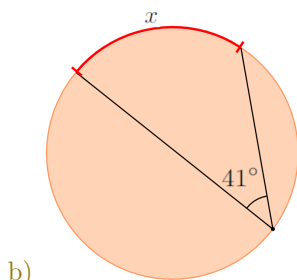


## Arco de una circunferencia

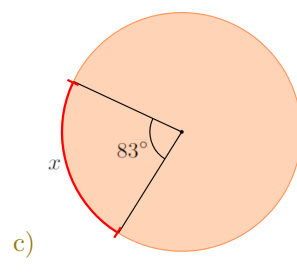
+3 pts 6 Calcula el valor del **arco**  $x$ :



$$x = 42$$



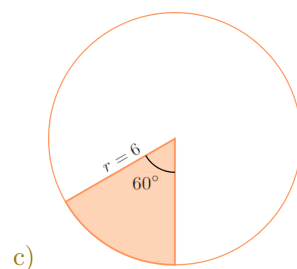
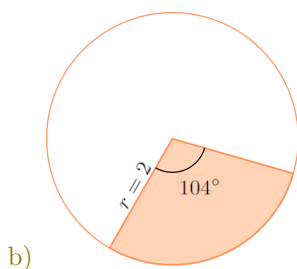
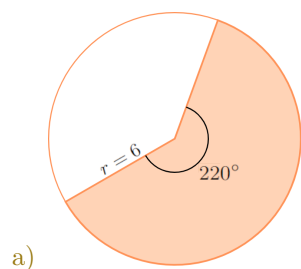
$$x = 82$$



$$x = 83$$

## Área de un sector circular

+3 pts 7 Calcula el área de cada uno de los siguientes sectores circulares:



**Solución:**

$$A = \pi r^2 \left( \frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left( \frac{220}{360} \right) =$$

$$69.08$$

**Solución:**

$$A = \pi r^2 \left( \frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(2)^2 \left( \frac{104}{360} \right) = 3.62$$

**Solución:**

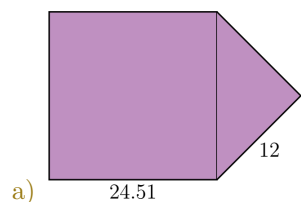
$$A = \pi r^2 \left( \frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left( \frac{60}{360} \right) = 18.84$$

## Figuras y cuerpos geométricos

## Perímetro y Área

+6 pts 8 Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:

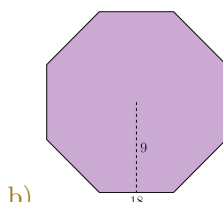


Perímetro:

$$P = (3)24.51 + (2)12 = 73.53 + 24 = 97.53$$

Área:

$$A = 24.51^2 + \frac{12^2}{2} = 600.74 + 72 = 672.74$$

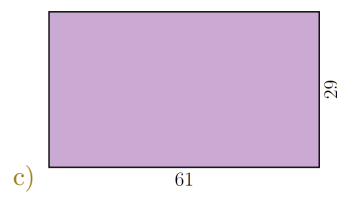


Perímetro:

$$P = 18 \times 8 = 144$$

Área:

$$A = \frac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648$$



Perímetro:

$$P = (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180$$

Área:

$$A = 61 \times 29 = 1769$$

## Resolución de problemas

+4 pts 9 Resuelve los siguientes problemas:

**Soluciones propuestas**

- a) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base  $6 \text{ m}^2$  y  $99 \text{ m}^3$  de capacidad.

**Solución:** Ya que el volumen de un prisma es:  $V = A_b \cdot h$ , entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16.5 \text{ m}$$

- b) Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

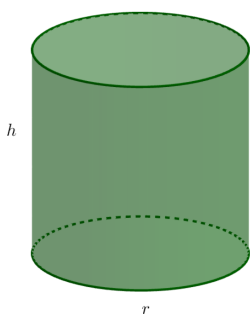
**Solución:** Se sabe que el perímetro de un pentágono es:  $P = 5l$ , entonces el perímetro del terreno es:

$$P = 5(15) = 75 \text{ m}$$

**Área lateral, Área total y Volumen**

- +6 pts** 10) Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a) Cilindro con altura  $h = 17 \text{ cm}$  y un radio  $r = 4 \text{ cm}$ .



Volumen:

**Solución:**

$$V = \pi r^2 h = (3.14)4^2 \cdot 17 = 857.12$$

A. Lateral:

**Solución:**

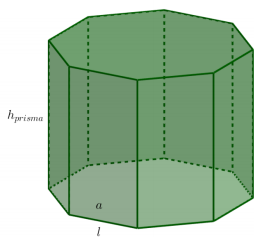
$$A_L = 2\pi r h = 2(3.14)4 \cdot 17 = 2(3.14)68 = 428.48$$

A. Total:

**Solución:**

$$A_T = A_L + 2\pi r^2 = 428.48 + 2(3.14)16 = 528.96$$

- b) Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados  $l$  miden 7 cm y un apotema  $a$  de 5 cm.



Volumen:

**Solución:**

$$V = A_b \cdot h = \left( \frac{nla}{2} \right) h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$$

A. Lateral:

**Solución:**

$$A_L = nlh = 8(7)19 = 1064$$

A. Total:

**Solución:**

$$A_T = A_L + 2\frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$$

- +6 pts** 11) Resuelve los siguientes problemas:

- a) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base  $6 \text{ m}^2$  y  $99 \text{ m}^3$  de capacidad.

**Solución:** Ya que el volumen de un prisma es:  $V = A_b \cdot h$ , entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16.5 \text{ m}$$

**Soluciones propuestas**

- b) ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

**Solución:** El perímetro de un rectángulo es:  $P = 2(l + a)$  entonces el perímetro del campo de fútbol es:

$$P = 2(95.12 + 45.27) = 280.78\text{m}$$

**Monomios y polinomios****Lenguaje algebraico**

- +4 pts** 12 Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- a) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.      b) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

**Solución:**  $(x - y)^2$

**Solución:**  $x^3 + 10$

**Suma de monomios y polinomios**

- +6 pts** 13 Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

a)  $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$   
 $2a - 5b + c$

b)  $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$   
 $3a + 3b + 3c$

**Resta de monomios y polinomios**

- +4 pts** 14 Resuelve las siguientes restas de monomios y polinomios:

a)  $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) =$   
 $10a - 6b - 8c$

b)  $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$   
 $-3a + 7b + 3c$

**Operaciones combinadas**

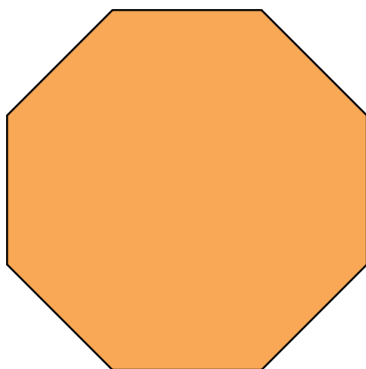
- +6 pts** 15 Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

a)  $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) =$   
 $-13x - 26y + 49$

b)  $2(8x) + 5(-x + 7) =$   
 $11x + 35$

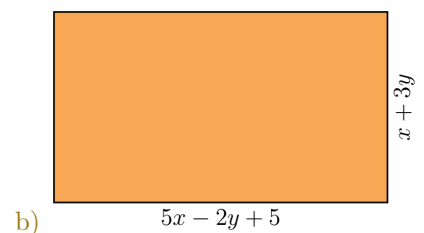
**Perímetro de figuras geométricas**

- +3 pts** 16 Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:



a)  $5x - 3y$

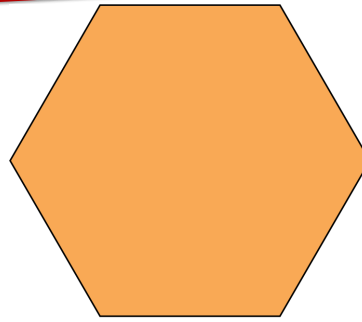
Perímetro:  $40x - 24y$



b)  $5x - 2y + 5$

**Soluciones propuestas**Perímetro:  $12x + 2y + 10$ Perímetro:  $12a - 18b - 30$ 

c)

 $2a - 3b - 5$

## Operaciones con monomios y polinomios

## Suma, resta y multiplicación de exponentes

**+9 pts** 17 Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponentes

a)  $(-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$

b)  $x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$

c)  $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$

Resta de exponentes

d)  $\frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$

e)  $\frac{x^4yz}{x^3yz} = x$

f)  $\frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$

Multiplicación de exponentes

g)  $(ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$

h)  $(x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$

i)  $(a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$

## Multiplicación y división de monomios y polinomios

**+4 pts** 18 Realiza las siguientes multiplicaciones de polinomios:

a)  $(x-1)(x+1)(x^2+1) = x^4-1$

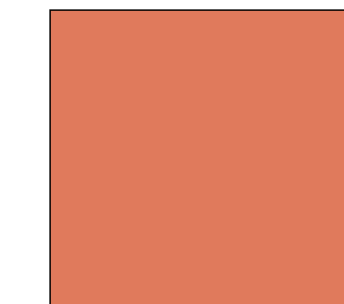
b)  $(x+5)(x^2+2x-3) = x^3+7x^2+7x-15$

c)  $(x-3)(x-3)(x-2) = x^3-8x^2+21x-18$

d)  $(x+y)(x^2-xy+y^2) = x^3+y^3$

## Áreas de figuras geométricas

**+3 pts** 19 Encuentra el área de las siguientes figuras:



a) Área:  $x-3$   
 $x^2-6x+9$

Solución:



b) Área:  $10x$   
 $10x^2-50x$

Solución:

## Sistema de unidades

## Unidades de longitud

**+8 pts** 20 Convierte las siguientes unidades de longitud y de masa como se te pide:

a) 54 metros (m) a hectómetros (Hm).  
 $54 \div 10 \div 10 = 0.54$

b) 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).  
 $6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$

## Unidades de masa

## Unidades de capacidad

**+4 pts** 21 Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

**Soluciones propuestas**

- a) 4.8 decímetros cúbicos ( $dm^3$ ) a litros ( $L$ ).  
 $4.8 = 4.8$

- b) 567 milímetros cúbicos ( $mm^3$ ) a litros ( $L$ ).  
 $567 \div 1000 \div 1000 = 0.000567$

**Unidades de área y volumen**

**+4 pts** 22 Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

- a) 8.8 metros cúbicos ( $m^3$ ) a milímetros cúbicos ( $mm^3$ )  
 $8.8 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 8800000000$

- b) 18 decámetros cúbicos ( $Dm^3$ ) a centímetros cúbicos ( $cm^3$ )  
 $18 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 18000000000$